Системи аутоматског управљања

I циклус студија: ЕА

V семестар: (3+2+1)

САУ

- *Катедра за аутоматику и роботику*
- *Предавања: др Милорад Божић, ред. проф.*
  email: *milorad.bozic@etf.unibl.org*
- *Вјежбе: Александар-Ацо Марковић, ма.инж.ел.*
- *Континуално провјеравање знања*
- Студенти који обавезе реализују са преко 50% бодова ослобођени су писменог: оцјена 5+

Програм САУ

Управљање у отвореној и затвореној спрези. Моделовање динамичких система. Линеаризација улазно-излазних и модела у простору стања система. Рјешавање линеарних модела. Функција преноса система и алгебра функција преноса. Анализа система у временском домену. Фреквенцијске карактеристике. Стабилност система. Критерији стабилности. Анализа система у комплексном домену. Метода геометријског коријена (ГМК) система. Тачност рада система у устаљеном стању. Увод у синтезу САУ. Показатељи квалитета понашања САУ у временском и фреквенцијском домену. Пројектовање ПИД регулатора. Појам робусности и функције осјетљивости САУ. Синтеза компензатора. Отклањање утицаја поремећаја. Појам контролабилности и опсервабилности. Каноничне форме. Веза између модела у простору стања и функције преноса система. Пројектовање повратне спреге по стању система. Пројектовање опсервера..

Литература

- *Milorad Božić, Petar Marić:* ***Osnove sistema automatskog upravljanja***, Univerzitet u BL, ETF, Banja Luka, 2014.
- M.R.Stojić: *Kontinualni sistemi automatskog upravljanja*, Naučna knjiga, Beograd, 1985.
- Z. Vukić, Lj. Kuljača: *Automatsko upravljanje, analiza linearnih sistema*, Kigen, Zagreb, 2005.
- *M.Božić, P.Marić, I.Radojičić, I.Krčmar*: *Sistemi automatskog upravljanja-Riješeni zadaci*, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 1999.

Садржај

- Теорија и примјене управљања
- Сигнали и системи
- Повратна спрега
- Примјери система у повратној спрези
- Систем у отвореној спрези
- Систем АУ у затвореној спрези
- Карактеристичне величине у САУ
- Једоставни регулатори
- Типичан систем управљања
- Опште теоретске основе САУ
- Рјешење помоћу инверзије

Увод у САУ

- Најважнији глобални захтјеви за опстанак и напредак човјечанства су усмјерени на:

  - обезбјеђивање чистог ваздуха, воде и хране;

  - одлагање свих врста отпадака на ефикасан начин и да се што је више могуће спријечи загађивање околине;

  - адекватно образовање и увођење технолошких иновација;

  - различите форме система управљања доприносе мањем утрошку енергије и материје.
- Ресурси су ограничени.
- Снага човјека је мала у односу на свијет око њега.

Теорија и примјене управљања

- Управљање је свуда у реалности, али врло слабо присутно у перцепцији
- Упркос достигнућа и могућности ово је “скривена технологија” (*hidden technology*)
- Разлози за ово могу бити:

  - вриједност управљања је у неопипљивим алгоритмима,

  - ригорозност и формализам код управљања иду до застрашивања за неупућене,

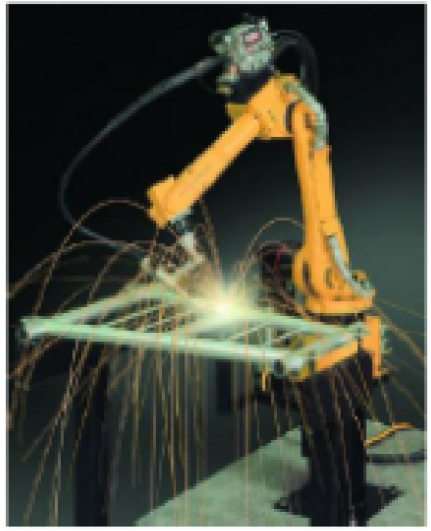
  - примјене и истраживања у управљању се изводе унутар различитих научних и инжењерских дисциплина.

Теорија и примјене управљања(1)

- Остаје чињеница да ширина и величина утицаја управљања није довољно препозната не само изван, него и унутар друштва оних који се тиме баве (аутоматичара).
- **Фундаменти науке у управљању су универзални**, али технолошки утицај управљања произилази из комбинације ових фундаменталних достигнућа и специфичних разматрања повезаних са примјенама.
- У том смислу можемо навести нека практична постигнућа, као што су:

  - процесна индустрија,
  - аутомобили,
  - роботика,
  - аеронаутика,
  - биолошки системи,
  - обновљиви извори енергије и “паметне” мреже
  - зграде, жељезнице, телекомуникације, драјвери дискова итд.

Примјери система



Теорија и примјене управљања(2)

- Неколико декада раније управљање је примјењивано у неколико индустрија: аеронаутичким системима, процесним објектима, кућанским апаратима и зградама.
- У многим областима примјене, принципи управљања су присутни код појединачних сензора и актуатора, преко мултиваријабилних система, до великих индустријских постројења. Сада су достигнути нивои предузећа и система од система (*system of systems*).

Теорија и примјене управљања(3)

- Одређени **технолошки предуслови** се морају испунити прије него што се неки резултати из теорије управљања (посебно напредни управљачки алгоритми) могу примијенити. Напримјер, неки резултати из управљања су постали вриједни тек када су развијени **нови сензори и актуатори**.

  Успјешни примјери:

  - **мобилни телефони** зависе од управљања и подешавања **милијарди затворених петљи** широм земљине кугле,

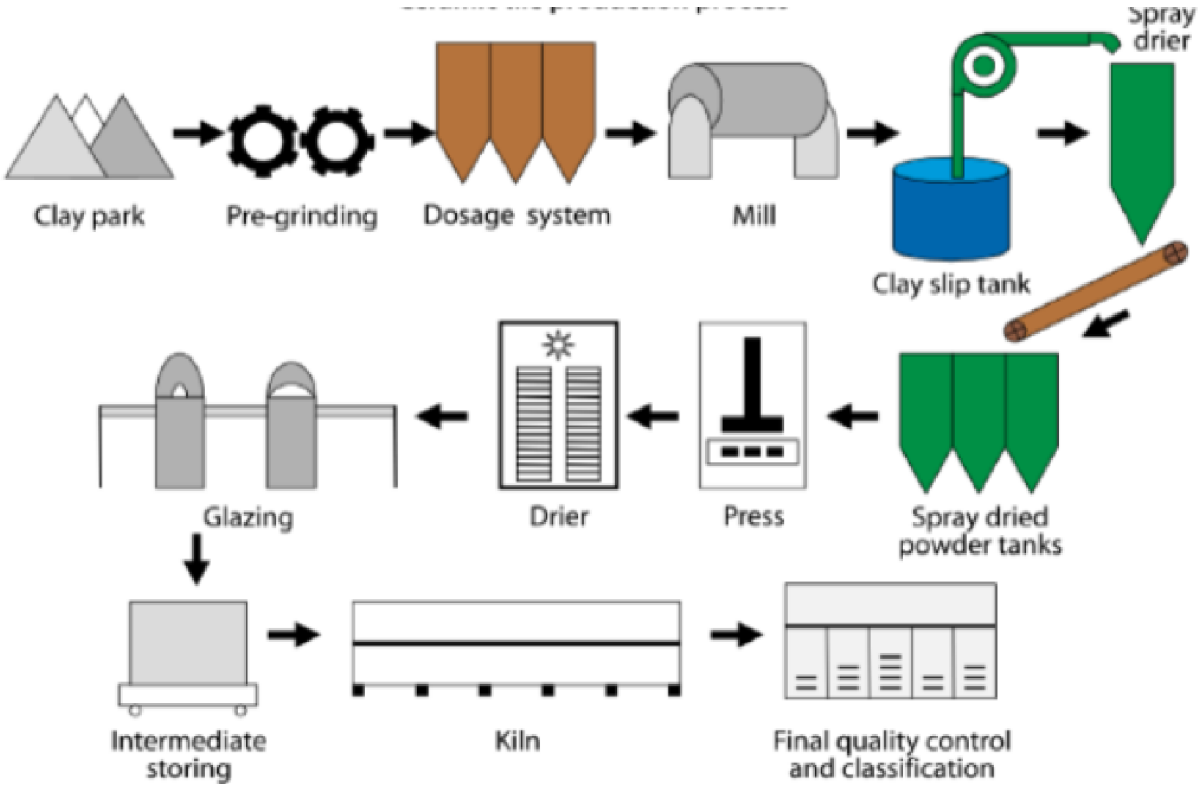
  - **спречавање блокирања кочница**, стабилност и управљање вучном снагом, и сигурност аутомобила су револуционарни примјери примјене управљања,

  - напредно управљање се успјешно примјењује у многим уређајима (напримјер, у уређајима за штампање и копирање),

Успјешне примјене управљања

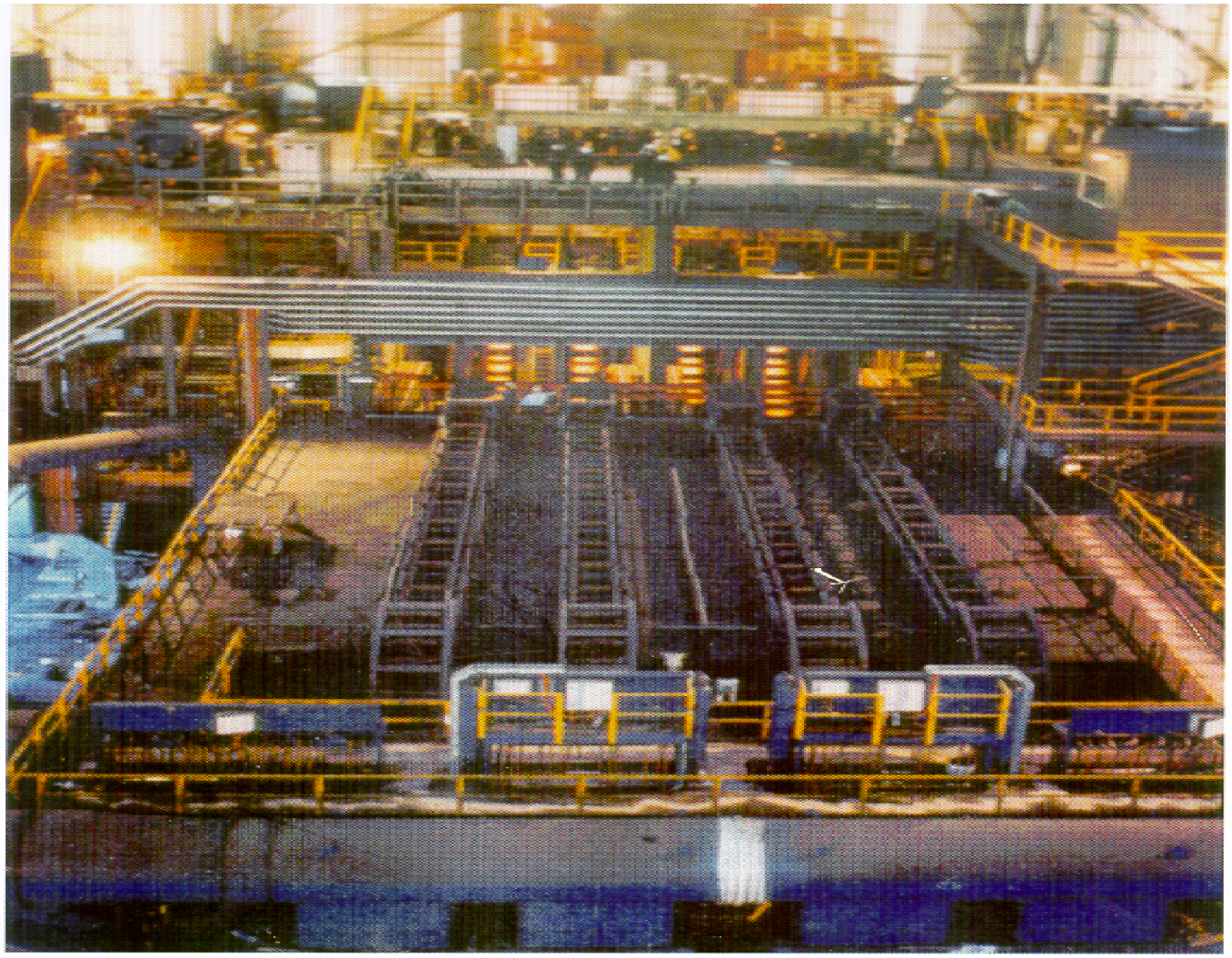
- спречавање судара летјелица и управљање ваздушним саобраћајем се ослања на естимационе и управљачке алгоритме,
- оптимизација и управљање у жељезничком саобраћају доприноси уштедама горива у десецима хиљада галона (1 галон=4.54 литре) по години и по једној локомотиви,
- у папирницама се производи папир дебљине која се управља у границама микрона и навија у ролне дужине и до 40 километара,
- **стотине етиленских процеса** се динамички оптимизује помоћу техника модел предиктивног управљања, што резултује у преко **милион долара повећане производње годишње по једном објекту**,
- операције у складиштима се обављају аутоматски помоћу стотина мобилних робота,

Аутоматизација фабрика: Производња керамичких плочица

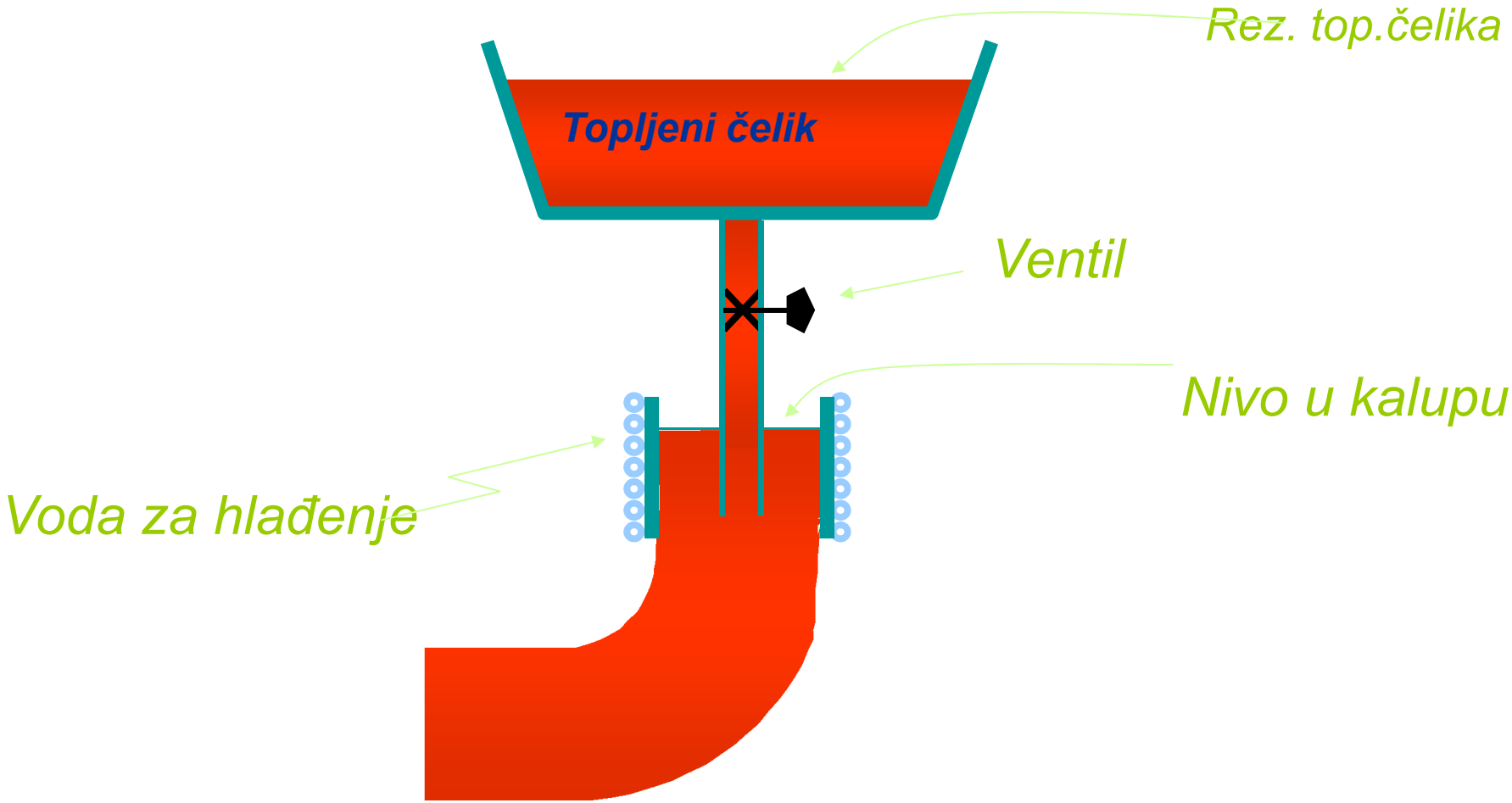


Шематски изглед процеса производње

Непрекидно ливење челика



Модел као једноставан резервоар



Реално висока технологија

- Годишњи приходи: $200 милијарди
- Управљање тежинама од 2000 тона
- Толеранције: 0.1%
- Брзине: до 120 km/h
- Минимална дебљина траке: 5 μm (толеранција $^{1}/_{500}$ дио дебљине људске длаке)
- Контролери: 100 реда, нелинеарни у систему са више улаза и више излаза
- Висока спремност за прихватање нових идеја

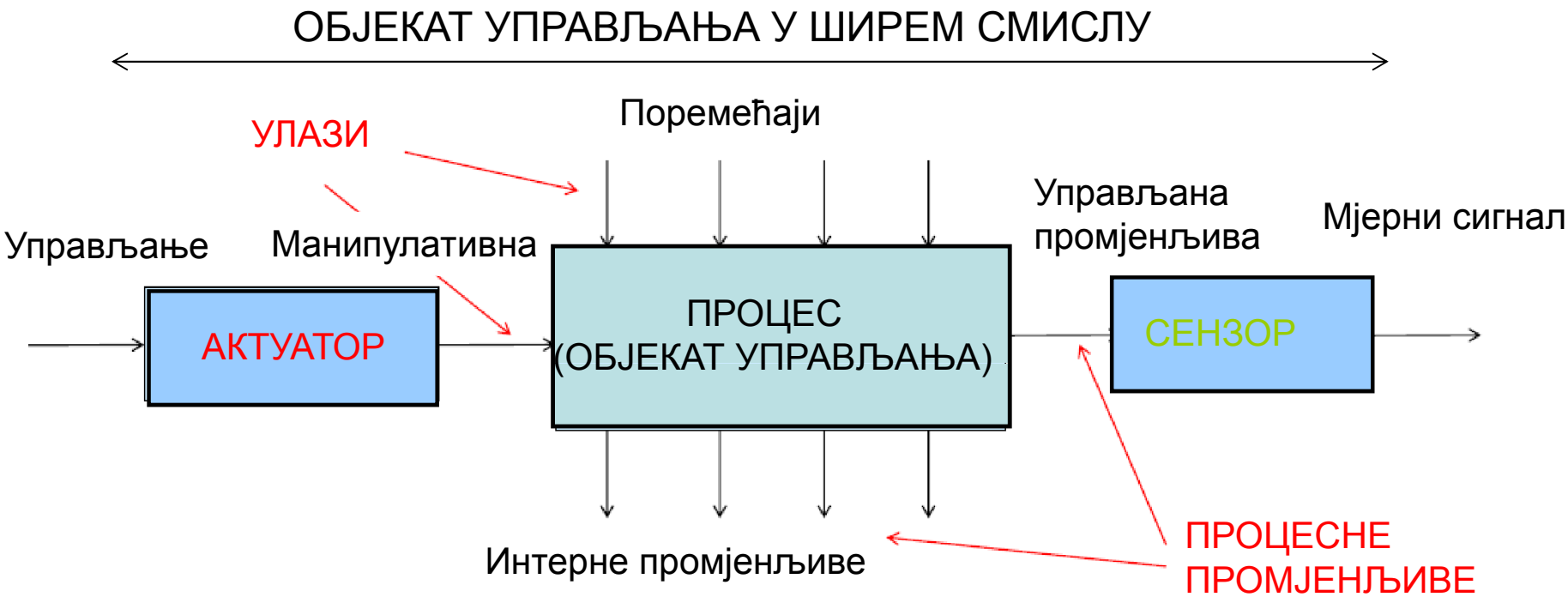
Правци истраживања

- У данашње вријеме постоји повећани интерес за
  - умрежене системе одлучивања (*networked decision systems*),
  - кибернетичко-физичке системе (*cyberphysical systems*),
  - когнитивно управљање (*cognitive control*),
  - системе система (*systems of systems*).

  Значајан је **мултидисциплинаран карактер** ових истраживања, а то значи даље повезивање са другим областима као што су **рачунарске науке** и друге алгоритамске области као што је теорија информација, когнитивне науке и сл.

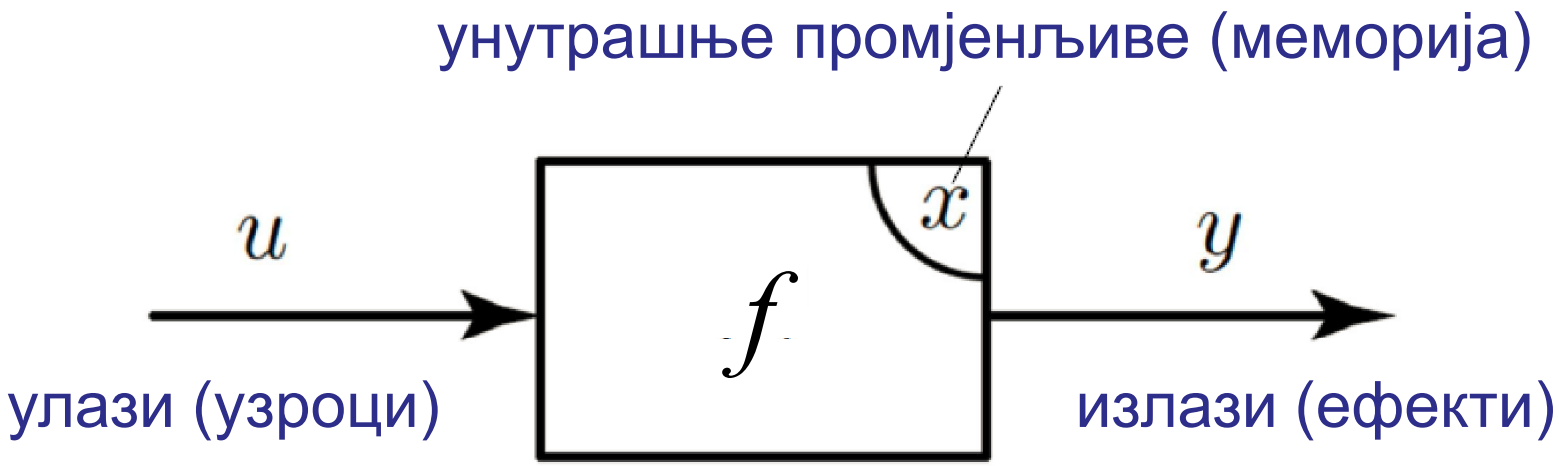
  Мреже се шире посвуда. Методи рјешења и архитектуре су **дистрибуирани, децентрализовани, координисани и колаборативни**.

Системске величине



Систем у отвореној спрези

Системске величине(1)



$$y = f(u)$$

сигнал оператор сигнал

Системске величине(2)

- У најједноставнијем случају управљања имамо један улаз (један управљачки сигнал/једна манипулативна величина) у систем и један излаз (једна управљана промјенљива/један мјерни сигнал) система (објекта управљања у ширем смислу). У овом случају улаз и излаз су скаларне величине.
- У општем случају систем има **више улаза**, па је у том случају **улаз векторска величина** чије су компоненте поједини управљачки сигнали и/или поремећаји

$$u = [u_1 \quad u_2 \quad \dots u_p]^T$$

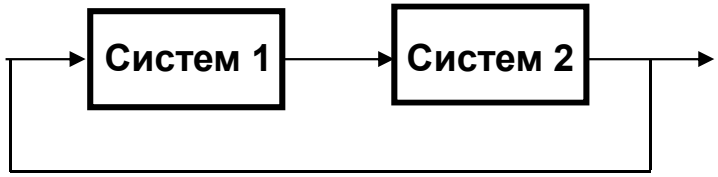
систем има **више излаза**, па је излаз такође векторска величина, чије су компоненте поједини излази

$$y = [y_1 \quad y_2 \quad \dots y_m]^T$$

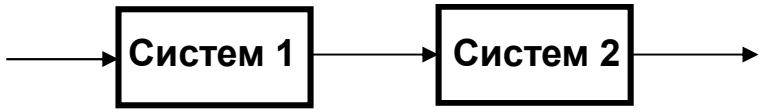
f је векторска функција која у општем случају зависи и од вектора унутрашњих промјенљивих $x = [x_1 \quad x_2 \quad \dots x_n]^T$

Повратна спрега

- ***Динамички систем*** је систем чије се понашање мијења у току времена, а често пута као одзив на вањске стимулансе или принуде.
- ***Повратна спрега*** се односи на ситуацију у којој су два (или више система) спојени на такав начин да динамичко понашање једног утиче на понашање другог тако да су им динамике јако повезане. Једноставно каузално резоновање у погледу система у повратној спрези је отежано, јер један систем утиче на други, а други систем утиче на први што доводи до циркуларне аргументације.



Систем у затвореној спрези



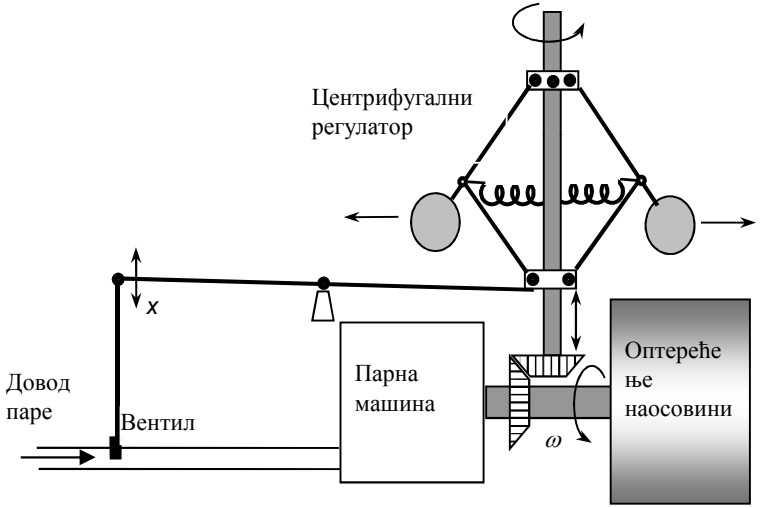
Систем у отвореној спрези

Примјери система у повратној спрези

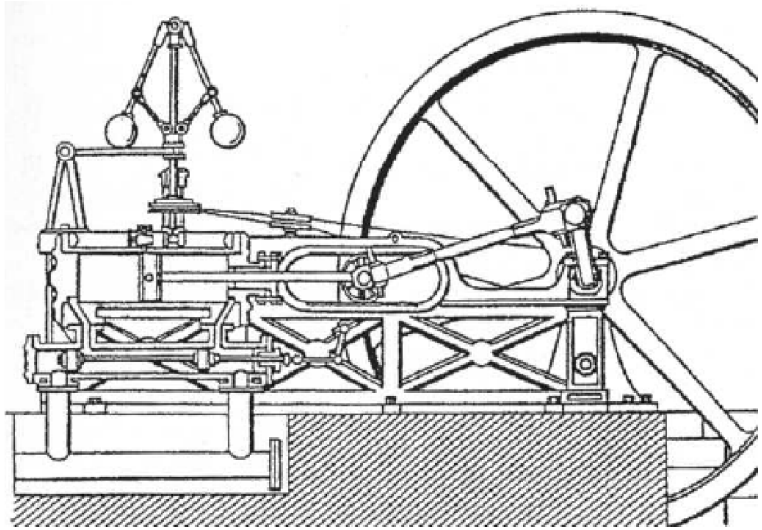
- Највећи број примјера у повратној спрези налазимо у биологији полазећи од оних на молекуларном нивоу, преко ћелијских до нивоа организама и до екосистема.
- Један од примјера је регулација нивоа глугозе у крвотоку. Када дође до повећања нивоа глукозе у крви (напримјер, послије јела) ослобађа се хормон инзулина који проузрокује да тијело складишти вишак глукозе у јетру. Ако је ниво глукозе низак панкреас излучује хормон глукона који има супротан ефекат. Систем 1 на претходној слици може да представља јетру, а систем 2 панкреас. Излаз из система 1 (јетре) је ниво концентрације глукозе, а излаз из панкреаса је количина излученог инзулина или глукона. Узајамно дејство инзулина и глукона треба да одржава константну концентрацију глукозе у крви на нивоу од приближно 90*mg* на 100 *ml* крви.

Центрифугални регулатор

- **Индустријска револуција** (парна машина-**центрифугални регулатор)** (*Watt*, 1769).

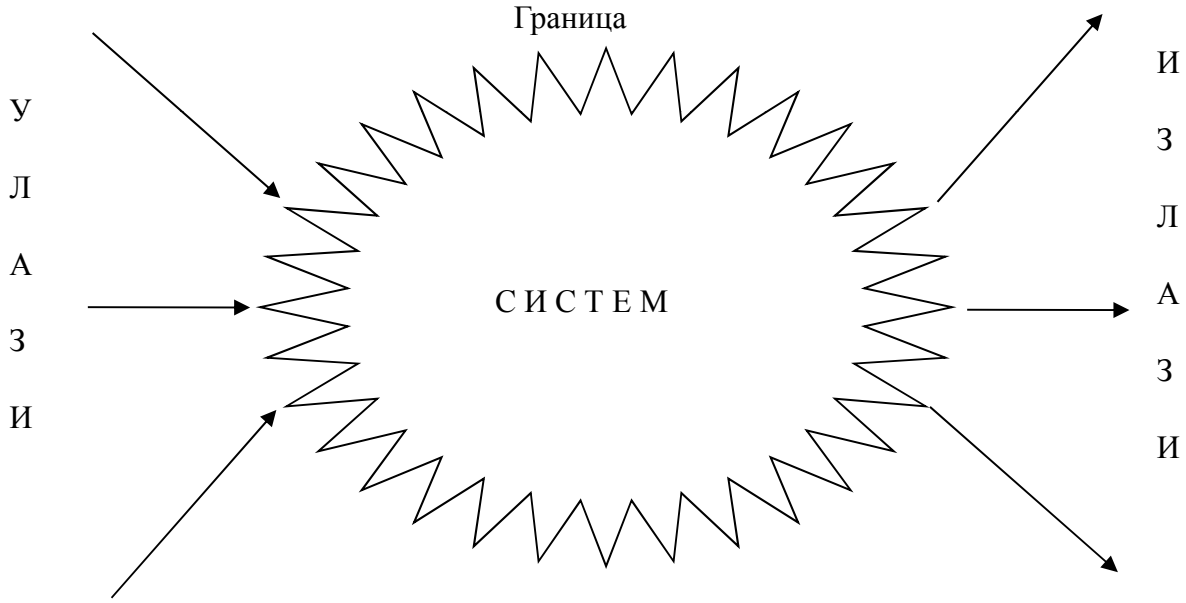


Сл. 1.1.а)



Илустрација основног концепта система и управљања кроз примјере

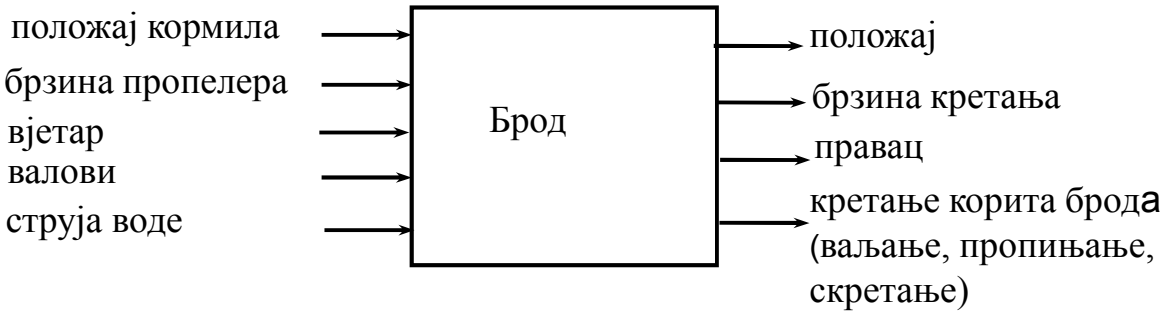
- У теорији управљања, веома је битан начин на који излази реагују на одређене промјене улаза система (спецификације математичког модела система).



Сл. 1.2 Апстракни систем са његовим улазима и излазима

Реалан систем

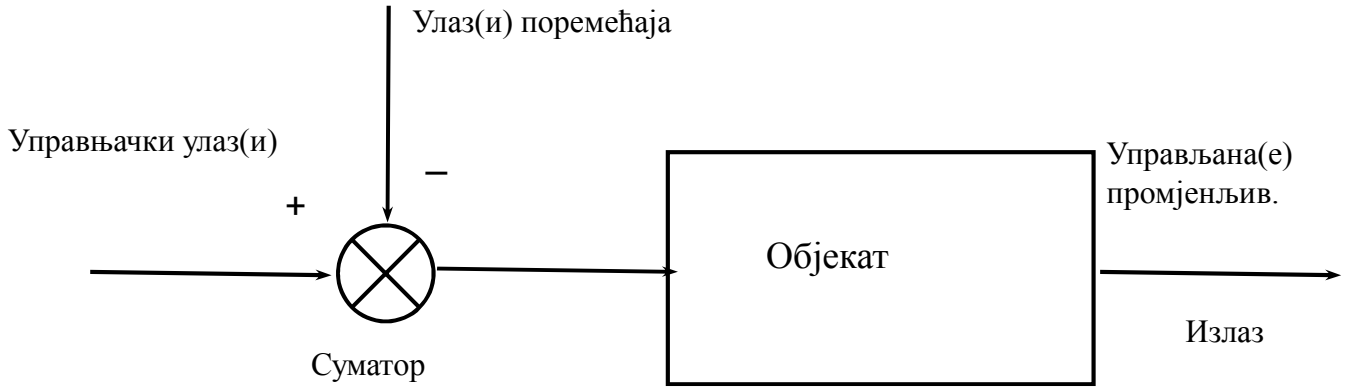
- **Објекат управљања**
- **Аутоматско управљање:** циљеви управљања се постижу без сталних интервенција оператора.
- Управљање системом се односи на управљање **објектом** (процесом који се у њему одвија), који се као и други елементи представља блок дијаграмом.



Сл. 1.3 Брод као систем са више улаза и више излаза

Систем управљања температуром просторије

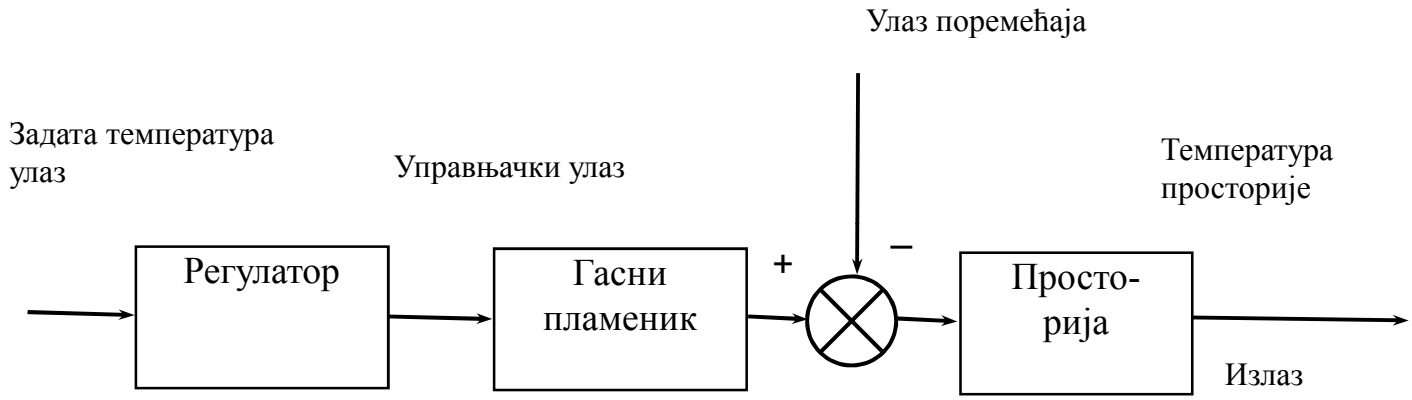
- **Просторија** у којој је потребно одржавати задату температуру помоћу гасног гријача представља **објекат управљања**.
- *Управљачки улаз* - проток гаса пламеника;
- *Излазна величина* (управљана промјенљива) – температура просторије;
- Улаз *поремећаја* - губитак топлоте кроз зидове просторије.



Сл. 1.4 Објекат управљања са два улаза и једним **излазом**

Систем у отвореној спрези

- Принципијелна структура система управљања гријањем *у* **отвореној спрези** (*open loop system*)

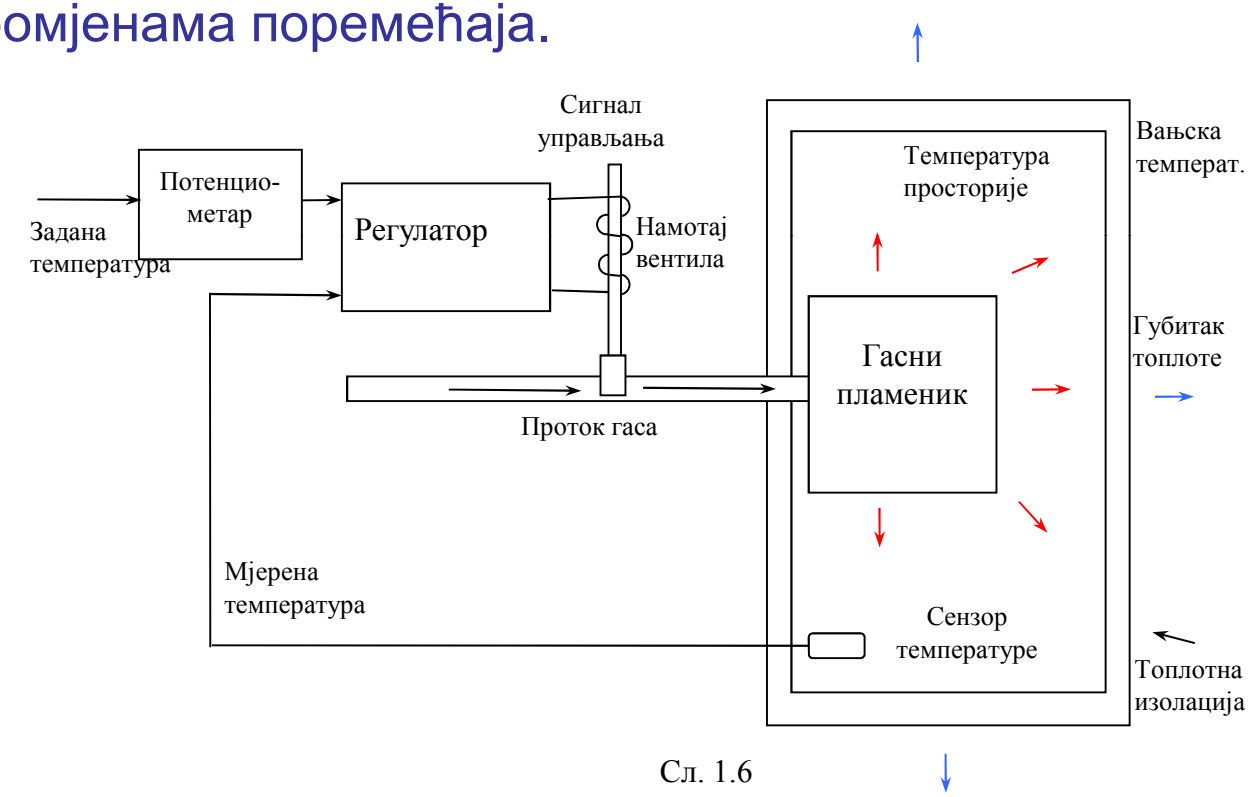


Сл. 1.5 Принципијелна структура система управљања температуром

- Недостатак – температура просторије (излаз) може произвољно да одступа од задате, ако се мијења вањска температура (поремећај)

Систем АУ у затвореној спрези

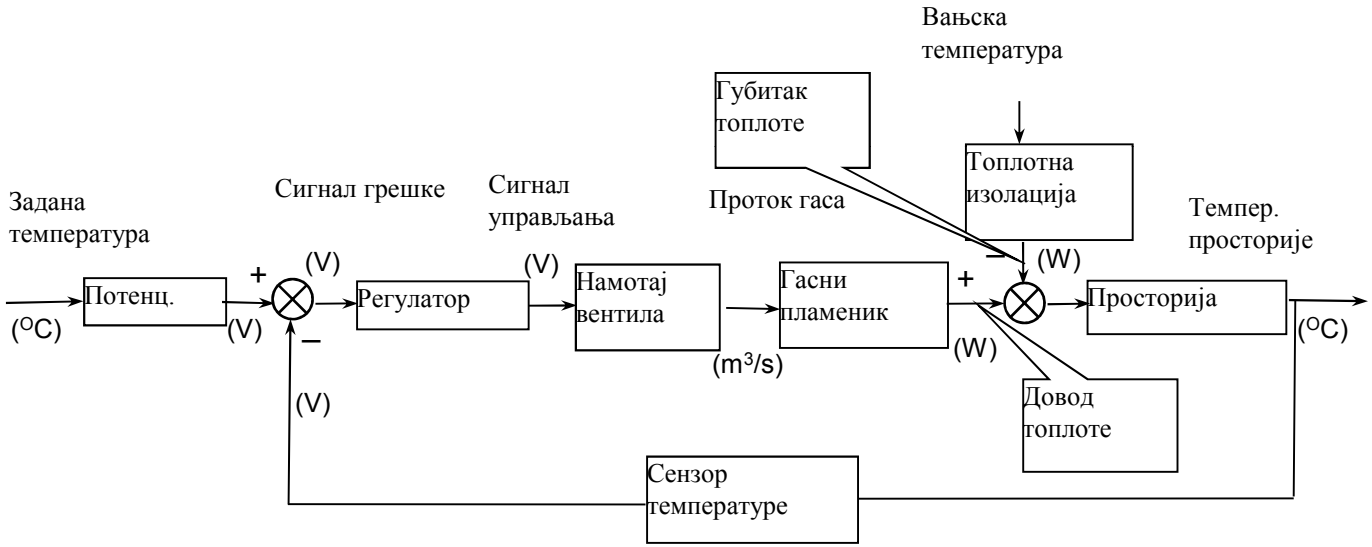
- Да би температура остала једнака задатој, потребно је постићи да се ослобођена топлота из гасног гријача мијења аутоматски са промјенама поремећаја.



Сл. 1.6

Карактеристичне величине у САУ

- Разлика између задате (жељенеи мјерене (стварне) температуре– представља **сигнал грешке** (*error signal*)**.**
- Сигнал грешке је **улаз** у **регулатор**.
- Излаз регулатора је **управљачки сигнал** (управљање) (*control variable*).
- Стварна температура је **управљана промјенљива** (*controlled variable*).



Сл. 1.7 Величине у систему гријања од интереса за управљање

- **Устаљено стање** се успоставља када се изједначе стварна и задата температура и када улазна топлотна енергија тачно покрива губитак топлоте кроз зидове просторије.

Једноставни регулатори

- Принципијелно, систем може радити на два начина:

  а) Укључено-искључено (*on-off*) управљање - термостатичко (*bang-bang*)

  б) Пропорционално управљање

  а) Термостат мјери температуру унутар просторије, пореди ту температуру са задатом и користи повратну спрегу по грешци између ове двије да управља радом гријача

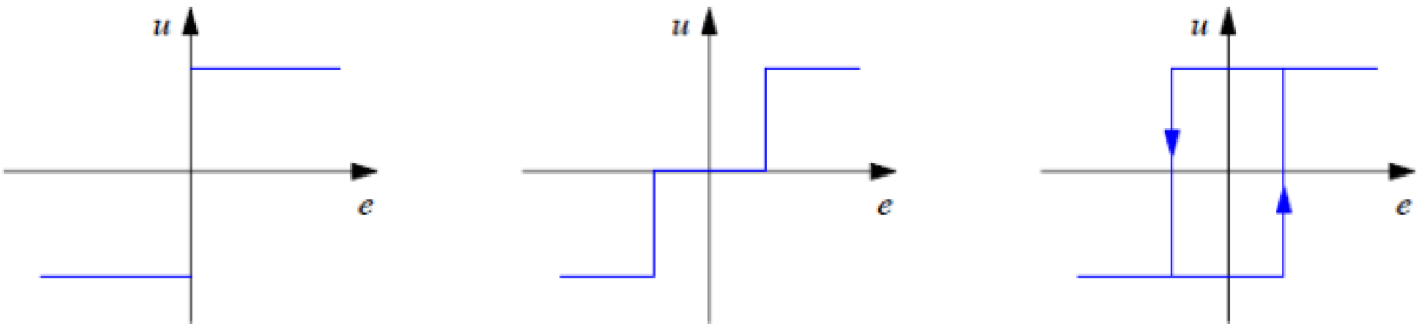
$$u = \begin{cases} u_{\max}, e > 0 \\ u_{\min}, e < 0, \end{cases} \qquad (*)$$

  $e=r-y$ сигнал грешке, разлика између **референтног сигнала** (задате величине) r и излаза система y,

  u управљачка величина.

Практичне реализације

- Практичне реализације термостата одступају од напријед наведеног (*) идеалног случаја (Сл.а) и имају карактеристике типа мртве зоне (Сл.б) или хистерезиса (Сл.в).



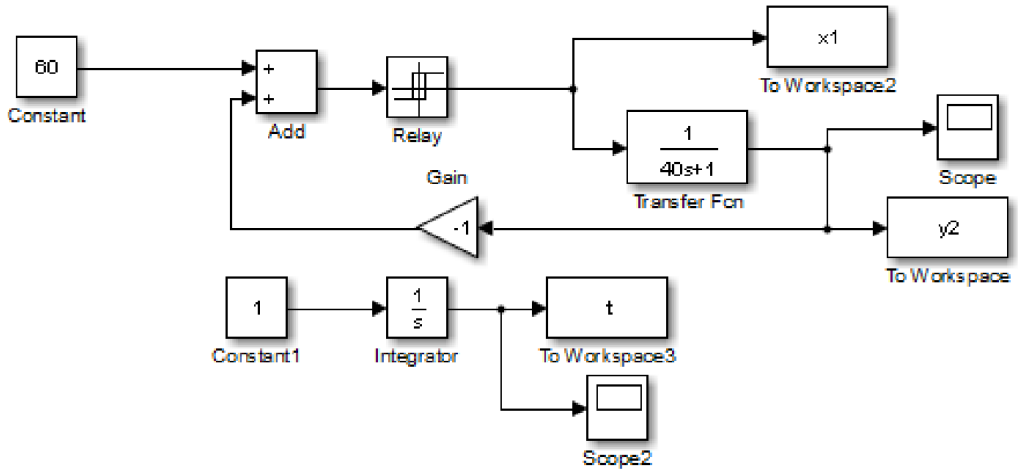
а) Идеалан случај б) Мртва зона в)Хистерезис

- Пошто постоји инерција и кашњење и у објекту и у сензору, добар «термостат» то узима у обзир тиме што искључи гријач прије него што грешка стварно промијени знак. Овим се избјегавају превелике промјене температуре и осциловање система.

Управљање загријавањем-симулација

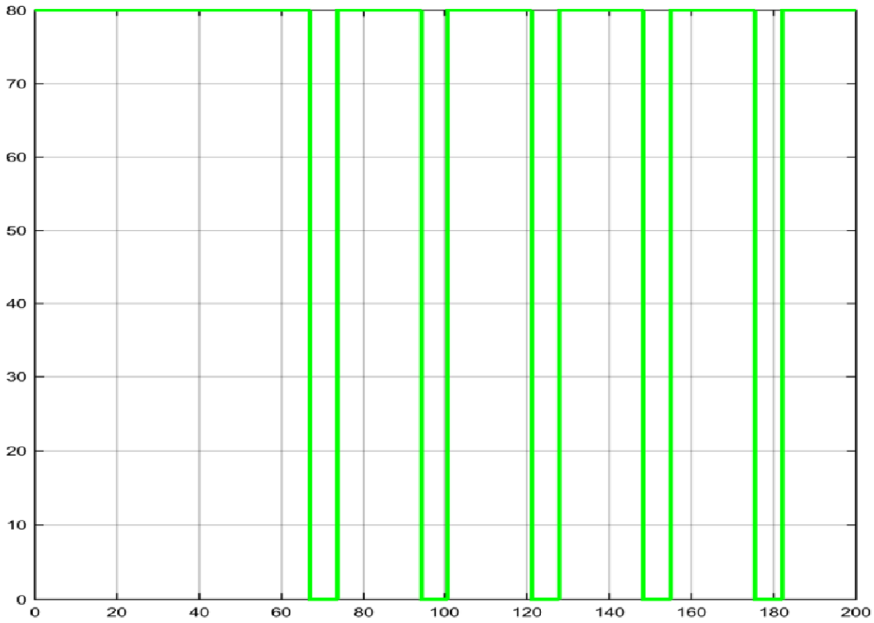
- <u>Управљање типа укључено-искључено</u>

  (Релејни регулатор са хистерезисном карактеристиком у систему управљања температуром бојлера)

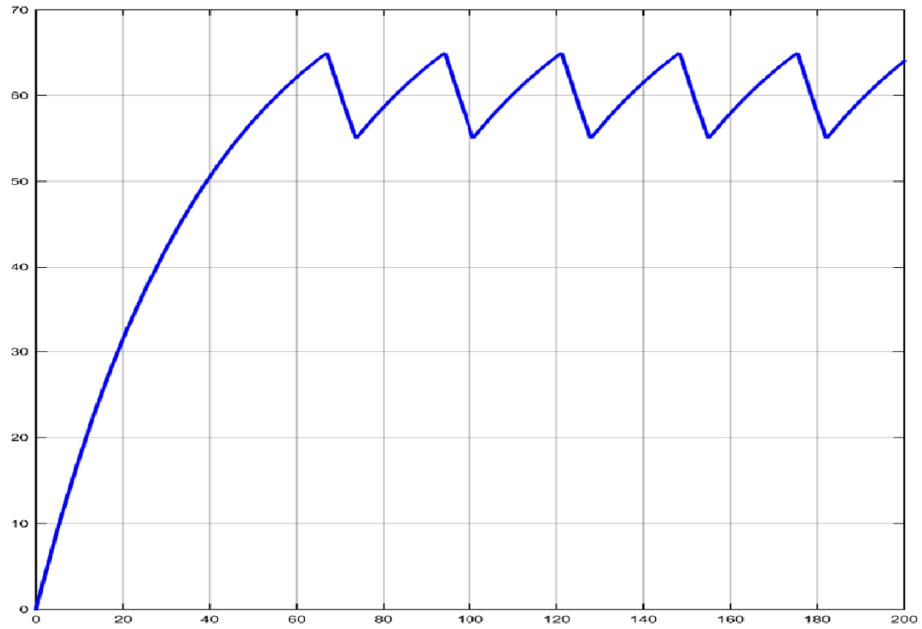


Управљање загријавањем(1)

- Резултати симулације



Управљачки сигнал



Управљана промјенљива

Пропорционално управљање

(б) Разлог који доводи до осцилација код примјена управљања типа <u>*on-off*</u> је што мале промјене у сигналу грешке доводе до промјене управљања у цијелом могућем подручју промјена управљачке величине (од u_{min} до u_{max} или од u_{max} до u_{min}). Овај ефекат се превазилази тиме да **управљање буде *пропорционално*** за мале вриједности грешке, то јест

$$u = \begin{cases} u_{\max}, e > e_{\max}, \\ k_p e, e_{\min} < e < e_{\max}, \\ u_{\min}, e < e_{\min}; \end{cases}$$

k_p појачање регулатора,

$e_{min}=u_{min}/k_p$ и $e_{max}=u_{max}/k_p$.

Интервал (e_{min} , e_{max}) се назива *пропорционално подручје*.

$u= k_p(r-y)= k_p e, \quad e_{min}<e< e_{max}$

Пропорционално управљање(1)

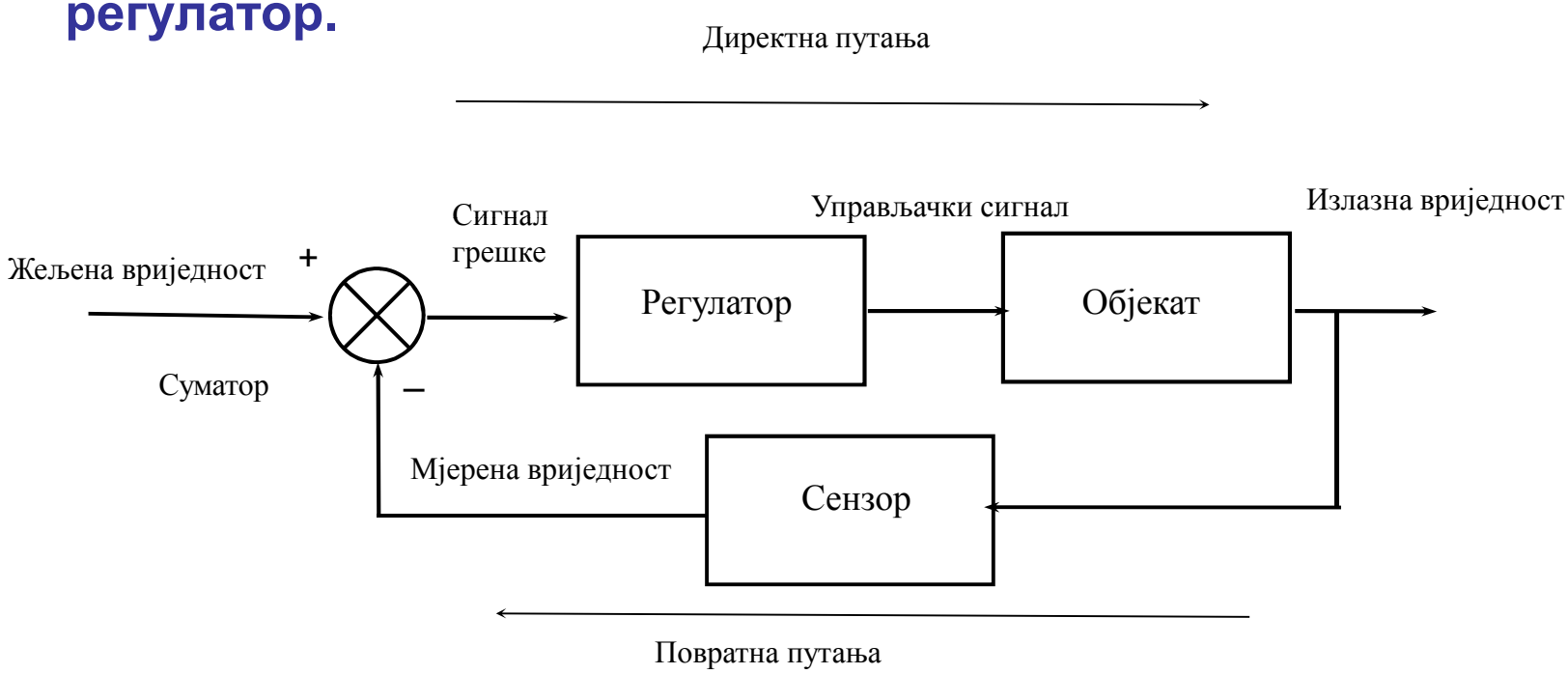
- За одржавање неког устаљеног стања захтијева се генерисање улаза у процес (*u* различито од 0) којим се онда захтијева да је $e \neq 0$. Ово се може постићи интегралним управљањем

$$u(t) = k_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

О овоме и другим типовима управљања ће бити говора касније.

Структура система у затвореној спрези

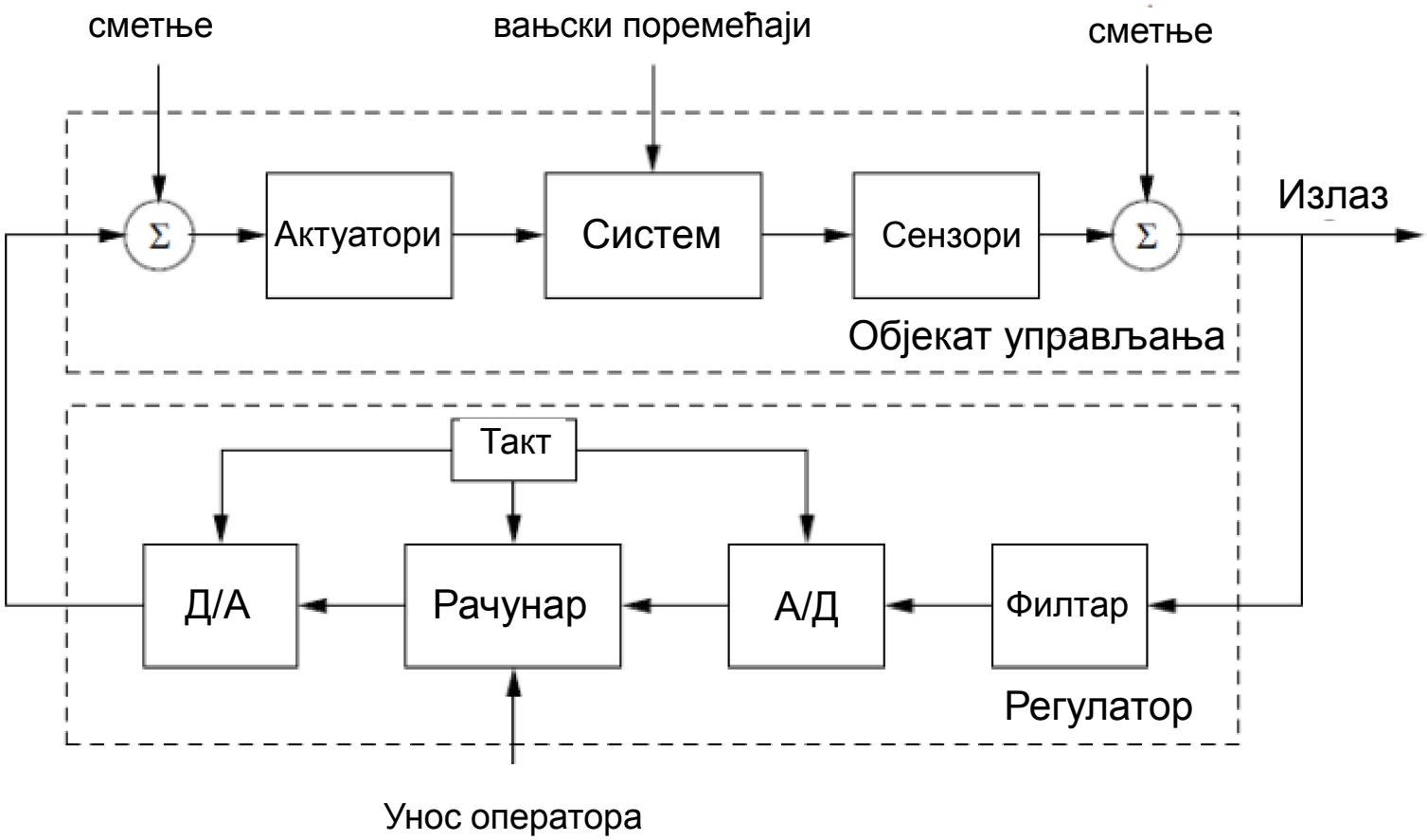
- Уопштено, систем који је пројектован да управља излазом објекта управљања мора да садржи барем један **сензор и регулатор.**



Сл. 1.8 Једноставна структура система у затвореној спрези

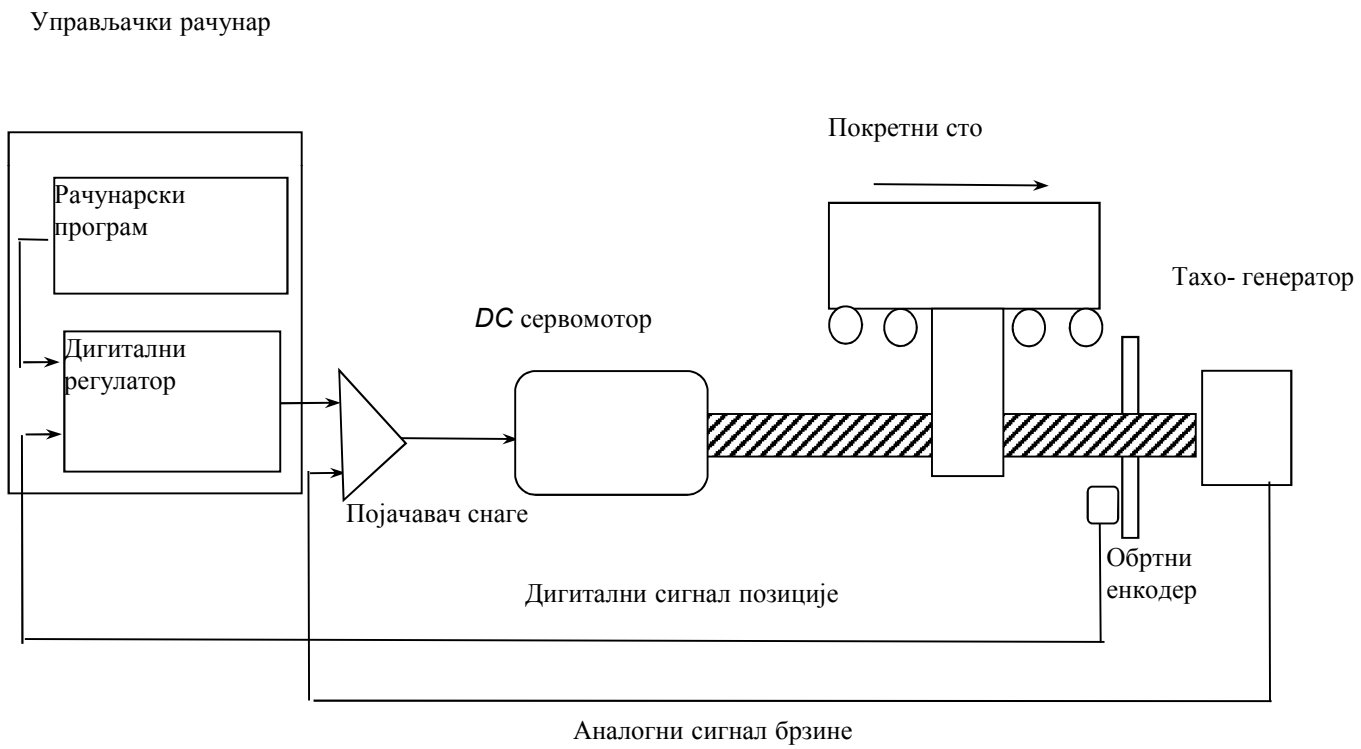
Типичан систем управљања

Основна петља повратне спреге: мјерења, израчунавања и актуација



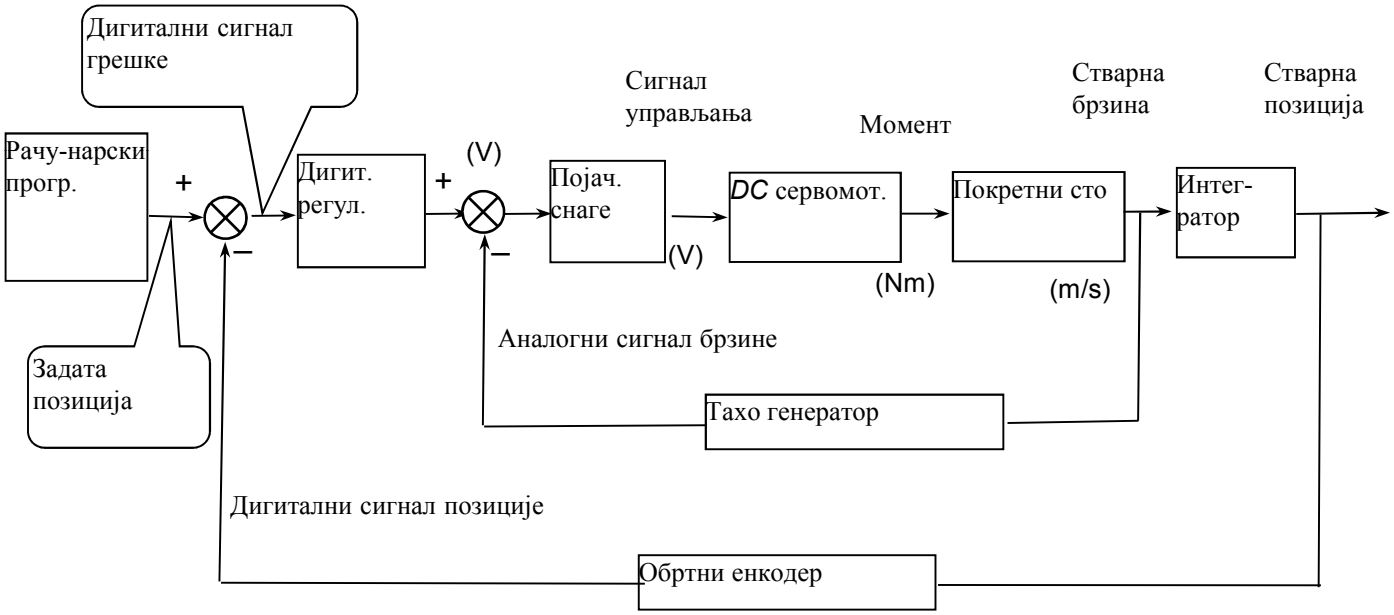
Рачунарски управљана (*Computer Numerically Controlled – CNC*) алатна машина

- Информације које се односе на облик радног комада и у складу са тим кретањем радног стола су смјештене у меморији рачунара.



Рачунарски управљана алатна машина(1)

- Различити типови сигнала су присутни у рачунарски управљаним системима: континуални, временски дискретни, дигитални и и други.



Сл. 1.10 Величине од интереса у СУ алатном машином

Опште теоретске основе система аутоматског управљања

- **Дефиниција**
- *Централни проблем у управљању је да се пронађе технички остварљив начин како да се дјелује на дати процес тако да његово понашање буде што је могуће ближе неком жељеном. Осим тога, ово апроксимативно понашање треба да се постигне у присуству неких неодређености процеса и неконтролабилних вањских поремећаја који дјелују на процес*.

Прототипско рјешење проблема управљања помоћу инверзије

- Претпоставке:
- Познато је какав ефекат на излазу изазива неко дјеловање на улазу система;
- Познато је жељено понашање излаза система;
- Претпоставимо да је захтијевано понашање специфицирано помоћу скаларног **референтног сигнала** $r(t)$

  који се односи на посебан излаз процеса $y(t)$.

  Узмимо такође да имамо на располагању једну манипулативну промјенљиву $u(t)$.

  Означићемо са y функцију времена тј. $y = \{y(t) : t \in R\}$

  Такође са $f \circ u$ означићемо нелинеарно пресликавање улаза u на излаз y.

Рјешење помоћу инверзије

- Нека је релација између улаза и излаза позната и дата са

$$y = f \circ u$$

гдје f означава улазно-излазну трансформацију коју обавља објекат управљања (ОУ). Овом релацијом је уствари дат ***модел*** ОУ.

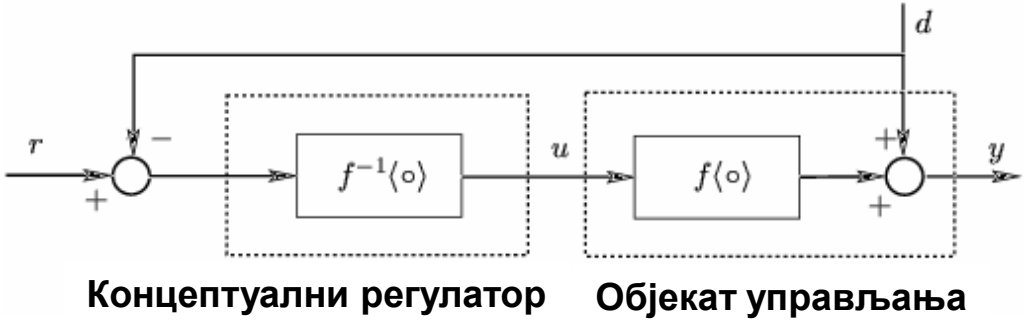
- Проблем управљања је како да се пронађе начин да се генерише улаз u да би се постигло *y=r.*

$$y = r = f \circ u$$

из чега се добија закон управљања као рјешење за *u*(*t*), то јест $u = f^{-1} \circ r$

Рјешење помоћу инверзије(1)

- Ова идеја је илустрована на Сл.1.15



Сл.1.15

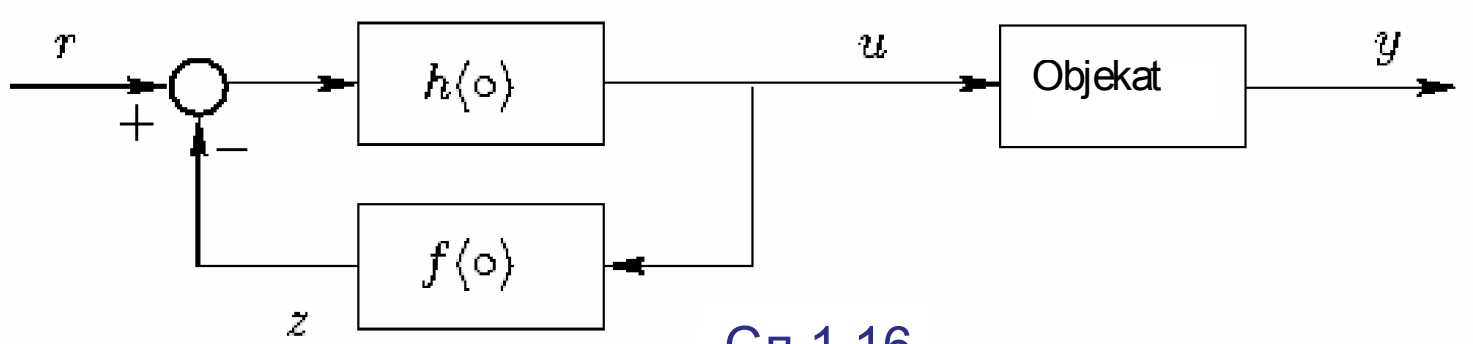
- Рјешење је једноставно, али оно претпоставља строга ограничења као што су:
- О1 Потребно је да трансформација f описује ОУ егзактно;
- О2 Потребно је да трансформација f буде добро дефинисана у смислу да сваки ограничен улаз производи ограничен излаз, то јест да је дата трансформација стабилна;
- О3 Инверзна трансформација од f такође треба да задовољава О2;
- Никакви поремећаји на ОУ нису дозвољени;
- О5 Резултујуће дјеловање u мора бити остварљиво и при томе се не смију нарушити никаква ограничења.

Рјешење помоћу инверзије(2)

- Ово су врло захтјевна ограничења.
- Рјешења треба тражити унутар ограничења.
- У том смислу се, од захтјева на систем који су строго математички, прелази на »техничке» (у духу напријед наведене дефиниције циља управљања).
- Најчешће се полази од претпоставки:
- П1 Да се пажња ограничи на оне проблеме гдје понашање система припада одређеној класи и гдје се жељено понашање постиже само у апроксимативном погледу.
- П2 Да се пронађу **апроксимативне инверзије модела**.
- Важна особина коришћења **повратне спреге** је да се помоћу исте може постићи **апроксимативна инверзија** динамичке трансформације без потребе за експлицитном инверзиом модела.

Концептуални регулатор

- Претпоставимо да се концептуално рјешење регулатора са Сл.1.15 реализује као на Сл.1.16, гдје f представља модел процеса.



Сл.1.16

$$u = h \circ (r - z) = h \circ (r - f \circ u)$$

$$h^{-1} \circ u = r - f \circ u$$

$$u = f^{-1} \circ (r - h^{-1} \circ u)$$

- Помоћу петље на Сл.1.16 се остварује апрок. инвер. од ***f*** ако је

$$r - h^{-1} \circ u \approx r$$

Концептуални регулатор(1)

- Из овога се види да уколико је h^{-1} мало, то јест ако h има велико појачање тада ће се помоћу регулатора на Сл.1.16 добити одговарајућа апроксимативна инверзија модела процеса без потребе да се инверзија од f реализује експлицитно.
- Рјешење није задовољавајуће осим ако су испуњени услови:

  - модел на коме је заснован регулатор је врло тачна репрезентација ОУ;

  - модел и његова инверзија су стабилни;

  - поремећаји и почетни услови су занемарљиви.

- Суштински проблем: Управљање $u(t)$ је независно од тога шта се стварно догађа на излазу ОУ.

Концептуални регулатор(2)

- Повратна спрега у систему на Сл.1.17 је постављена да обухвати сам ОУ, а не његов **модел** као на Сл.1.16, па излаз регулатора не зависи од априорних података о моделу процеса већ о томе шта се стварно догађа на излазу ОУ у сваком тренутку.

Сл.1.17

- Под условом да **је модел ОУ тачан**, и да су сви сигнали ограничени, тада су обе архитектуре еквивалентне у смислу релација између $r(t)$ и $y(t)$. **Кључне разлике су посљедица поремећаја и различитих почетних услова**.
- У архитектури на Сл.1.16 у регулатору је интерно уграђена повратна спрега, док се у оној на Сл.1.17 сигнал са излаза ОУ користи за повратну спрегу.

Примјер коришћења повратне спреге за линеаризацију карактеристика

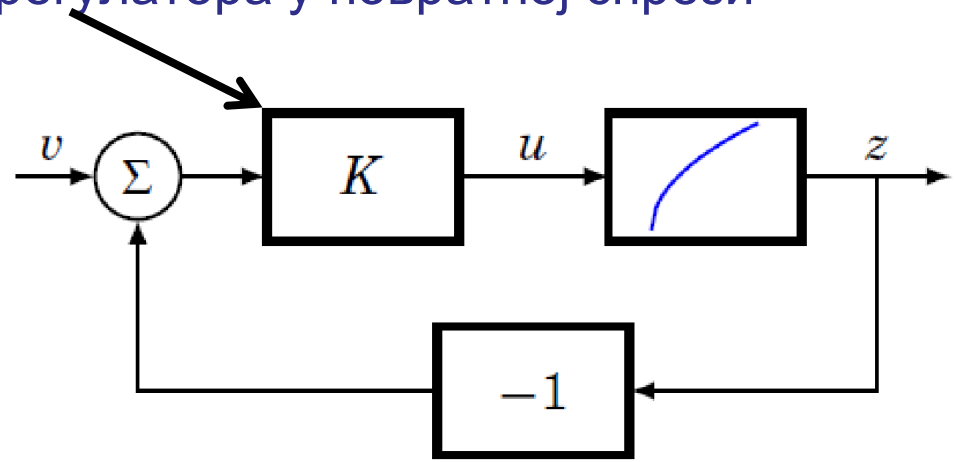
- Нека је нелинеарна карактеристика вентила дата са

$$z = f(u) = u^{\alpha}, \quad \alpha = 0.3,\ 0.5,\ 0.7$$

гдје је у u пад притиска, а z проток.

- Мјерење протока и увођење П регулатора у повратној спрези

Излаз z у односу на улаз v



$$u = K(v - z) \quad \Rightarrow$$

$$z = f(u) = u^{0.5} = \sqrt{K(v - z)}$$

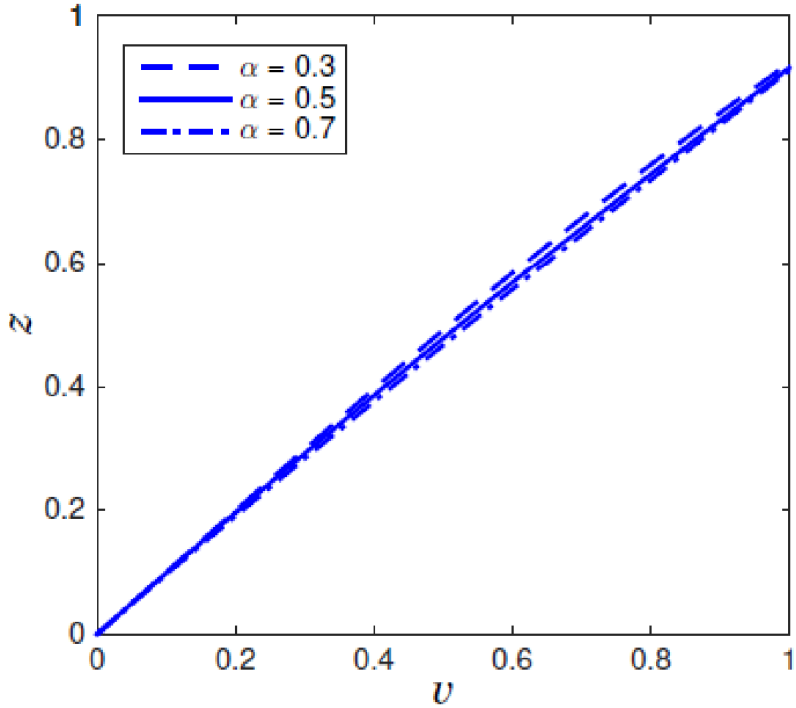
$$z^2 = K(v - z)$$

$$v = z + \frac{z^2}{K}$$

Када је појачање K велике вриједности добија се $z \approx v$

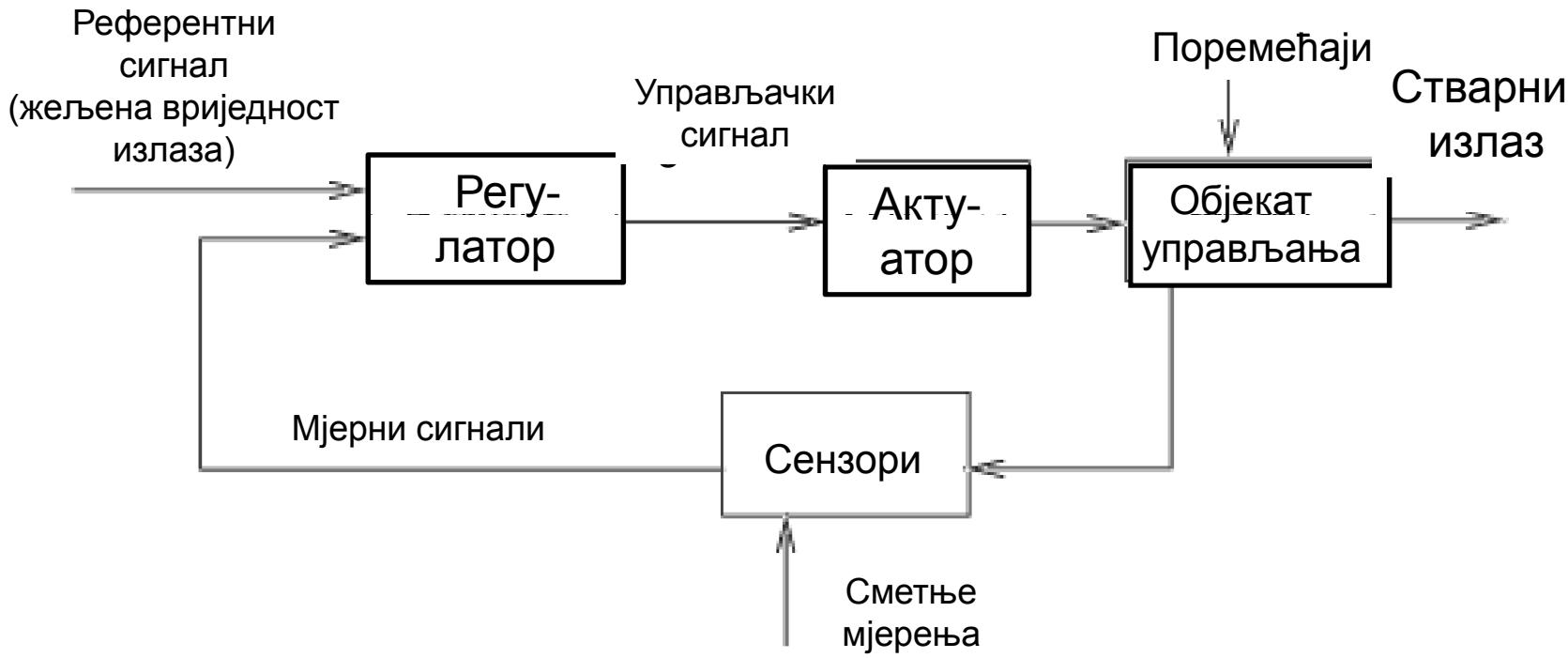
Примјер коришћења повратне спреге за линеаризацију карактеристика(1)

- Зависност између улаза и излаза за случај *K*=10.
- Приближно линеарна и није осјетљива на промјену параметара (α .у нашем примјеру).
- Многе статичке нелинеарности се могу линеаризовати на исти начин.



Стварна реализација система

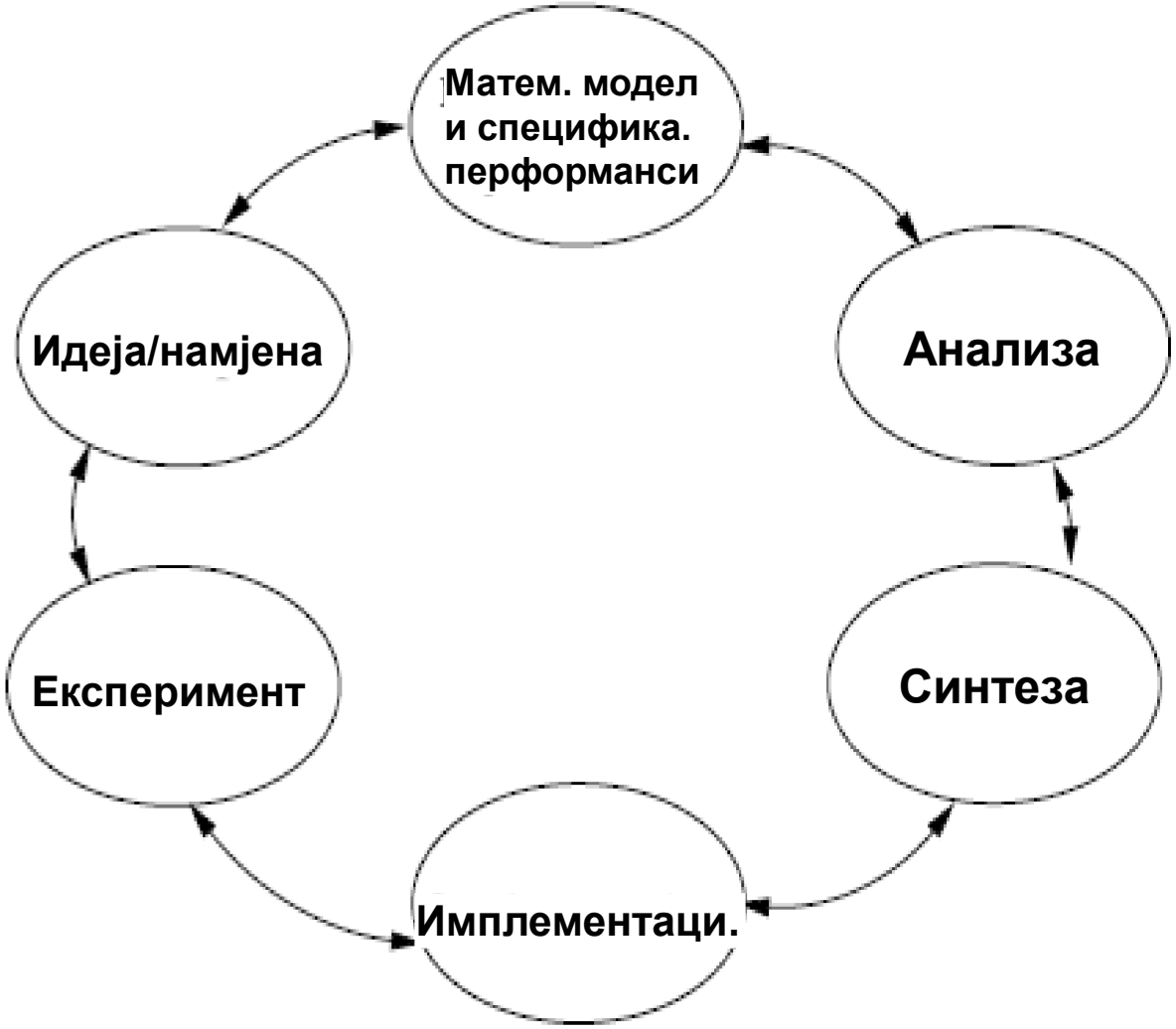
- Главне компоненте које се појављују у затвореној спрези (петљи) су приказане на Сл.1.18

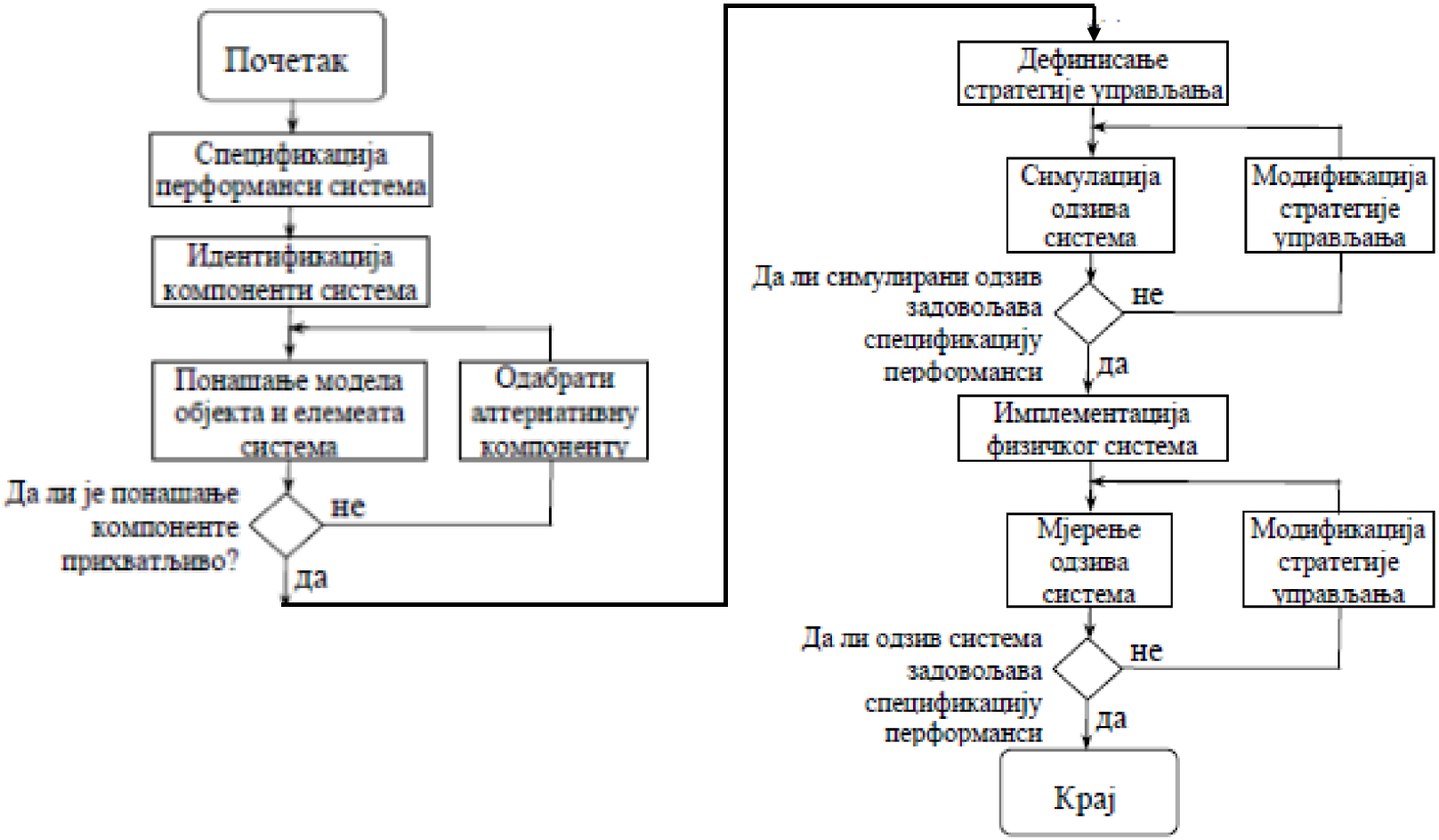


Сл.1.18

Пројектовање система управљања

- Пројектовање СУ



Пројектовање регулатора

- Дијаграм тока операција код пројектовања регулатора